

TAHAPAN PERANCANGAN SISTEM

Metode yang digunakan adalah Model Prototyping, di mana sistem dikembangkan secara bertahap melalui pembuatan rancangan awal (prototype) untuk menggambarkan kebutuhan dan fungsionalitas utama sistem.

Tahapan perancangan ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan pembuatan prototype yang divisualisasikan menggunakan Figma.

1. Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan untuk memahami masalah dan kebutuhan pengguna terhadap sistem *Lost and Found* di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Observasi langsung di area kampus untuk melihat proses penanganan barang hilang.
- Wawancara dengan pihak satpam, cleaning service, dan mahasiswa pada tanggal 9 Oktober 2025 untuk memperoleh informasi kebutuhan sistem.
- Identifikasi kebutuhan fungsional, seperti pelaporan barang hilang, pencarian barang ditemukan, dan validasi oleh petugas keamanan.
- Identifikasi kebutuhan non-fungsional, seperti kemudahan penggunaan, keamanan data, dan responsivitas sistem.

2. Perancangan Sistem (System Design)

Tahap ini berfokus pada pembuatan rancangan struktur dan alur kerja sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Beberapa kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Merancang alur proses sistem (flow) mulai dari pelaporan hingga pencarian barang.
- Membuat struktur basis data (ERD) untuk mengelola data laporan barang hilang dan ditemukan.
- Mendesain antarmuka pengguna (UI/UX) menggunakan prinsip *user-friendly* agar mudah digunakan oleh mahasiswa dan petugas keamanan.

3. Pembuatan Prototype

Tahap ini menghasilkan prototype interaktif yang dirancang menggunakan Figma untuk menggambarkan tampilan dan alur sistem.

Beberapa halaman yang dirancang meliputi:

- Halaman utama (*homepage*).
- Form pelaporan barang hilang.
- Daftar barang ditemukan.
- Halaman verifikasi petugas.
- Tampilan status dan notifikasi barang.

Prototype ini menjadi representasi visual dari sistem yang akan dikembangkan pada tahap berikutnya.

DIAGRAM ALUR PERANCANGAN SISTEM (FLOWCHART PROTOTYPING MODEL)

